

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE

DE DAKAR

GENIE INFORMATIQUE



TranspoBot - Gestion de Transport Urbain avec IA

Présentée par :

Abdourahmane Faye

Marieme Abou Dia

Modou Cissé

Pape Yakham Mbaye

DIC1I

2025/2026

RAPPORT – MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES

Introduction

Dans le cadre du projet TranspoBot, nous avons conçu une base de données permettant de gérer les activités d'une société de transport urbain.

L'objectif est de modéliser les différentes entités du système (véhicules, chauffeurs, trajets, etc.) ainsi que leurs relations afin de faciliter l'exploitation des données et leur interrogation via un chatbot intelligent.

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

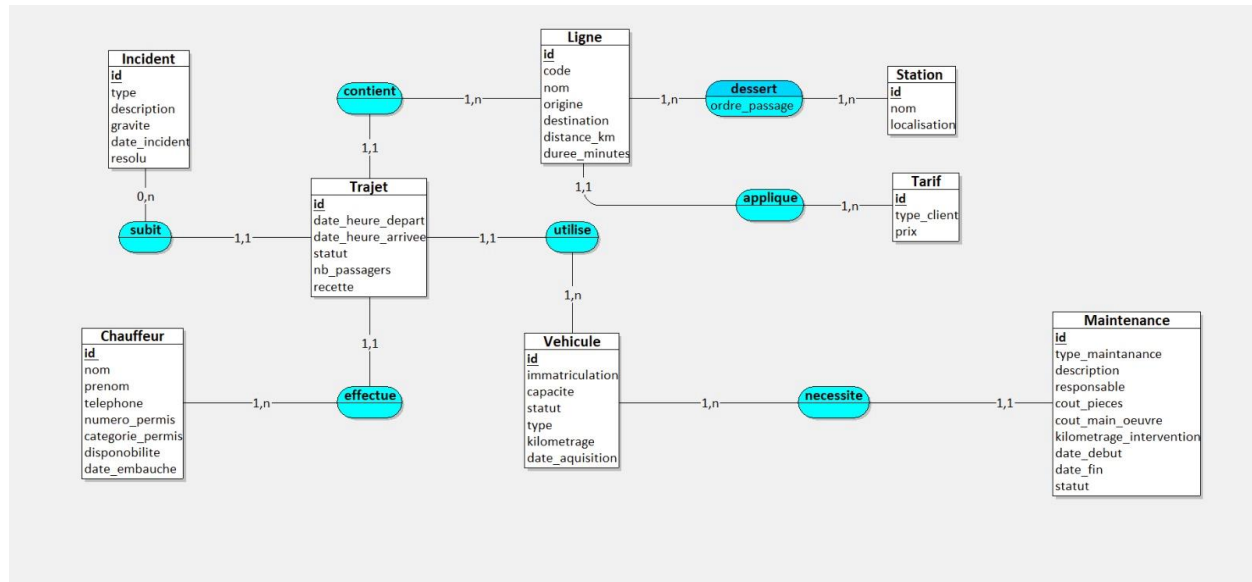
Le MCD représente les entités principales du système ainsi que leurs relations.

✚ Entités principales :

- Chauffeur
- Véhicule
- Ligne
- Trajet
- Incident
- Maintenance
- Station
- Tarif

✚ Description :

- Un chauffeur effectue plusieurs trajets.
- Un véhicule est utilisé pour plusieurs trajets et peut subir plusieurs maintenances.
- Une ligne contient plusieurs trajets et dessert plusieurs stations.
- Une station peut être desservie par plusieurs lignes.
- Un trajet peut avoir plusieurs incidents.
- Une ligne peut avoir plusieurs tarifs.
- ❖ Une amélioration a été apportée avec l'ajout de l'entité Station, permettant de modéliser les arrêts.
- ❖ Nous avons enrichi l'entité Maintenance afin de mieux suivre les interventions techniques, optimiser la gestion des véhicules et améliorer la prise de décision.
- ❖ De plus, la relation entre Ligne et Station peut contenir un attribut `ordre_passage` pour représenter la séquence des arrêts.



2. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD est la traduction du MCD en tables relationnelles exploitables dans une base de données.

Tables principales :

- chauffeurs (id, nom, prenom, telephone, numero_permis, categorie_permis, disponibilite, date_embauche)
- vehicules (id, immatriculation, type, capacite, statut, kilometrage, date_acquisition)
- lignes (id, code, nom, origine, destination, distance_km, duree_minutes)
- trajets (id, ligne_id, chauffeur_id, vehicule_id, date_heure_depart, date_heure_arrivee, statut, nb_passagers, recette)
- incidents (id, trajet_id, type, description, gravite, date_incident, resolu)
- maintenance (id, vehicule_id, type_maintenance, description, responsable, cout_pieces, cout_main_oeuvre, kilometrage_intervention, date_debut, date_fin, statut)
- stations (id, nom, localisation)
- tarifs (id, ligne_id, type_client, prix)
- ligne_station (ligne_id, station_id, ordre_passage)

Relations principales :

- trajets.ligne_id → lignes.id
- trajets.chauffeur_id → chauffeurs.id
- trajets.vehicule_id → vehicules.id
- incidents.trajet_id → trajets.id
- maintenance.vehicule_id → vehicules.id
- tarifs.ligne_id → lignes.id
- ligne_station.ligne_id → lignes.id
- ligne_station.station_id → stations.id

Conclusion

La modélisation réalisée permet de représenter de manière cohérente le fonctionnement d'un système de transport urbain.

L'ajout des entités Maintenance et Station a permis d'enrichir le modèle et de le rendre plus réaliste.

Ce modèle servira de base pour l'implémentation de la base de données ainsi que pour l'intégration du chatbot intelligent capable d'interroger les données en langage naturel.